



Lecture 10

正交投影和正规矩阵

阚震

2026年6月2号



- 正定 (半正定) 矩阵
$$\left\{ \begin{array}{ll} A > 0 & x^H A x > 0 \\ A \geq 0 & x^H A x \geq 0 \end{array} \right. \quad \checkmark$$
$$U^H A U = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$
- 埃尔米特矩阵 (Hermitian Matrix) 酉相似于对角阵 (特征值为实数)
- 矩阵 A 为正定矩阵的充分必要条件是存在 n 阶非奇异矩阵 P , 使得 $A = P^H P$ ①
② 特征值为正数
- A, B 都是 n 阶埃尔米特矩阵, 且 $B > 0$, 则存在非奇异矩阵 Q , 使得 $Q^H B Q = I, Q^H A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. $\checkmark$



1.3.3 埃尔米特矩阵 特征值的性质